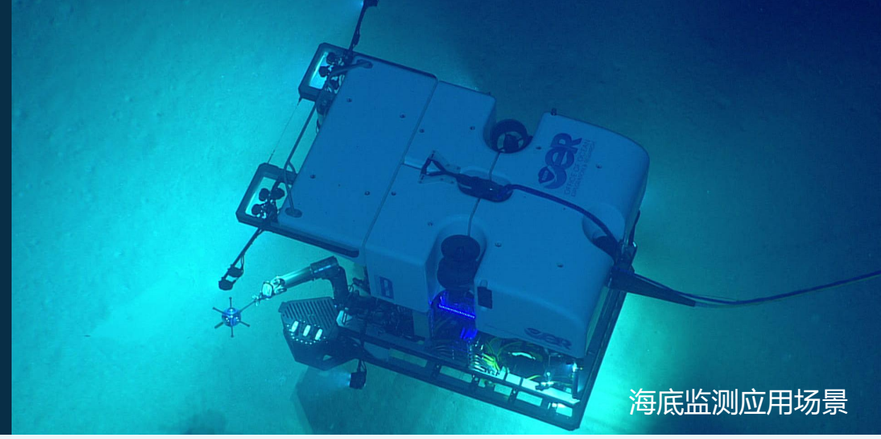
2026 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛

面向水下图像与地震波的 FPGA 多源汇聚及相干光传输系统

让图像与地震数据共用一条高速光链路

刘子轩　沈晖　吴凡



海底监测应用场景

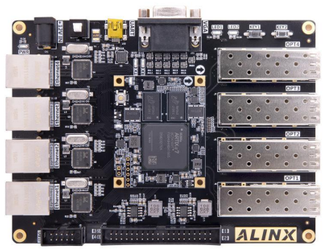
331 km
G.654.E 无中继光纤传输

160 Gb/s
10 波 WDM 合计毛线速率

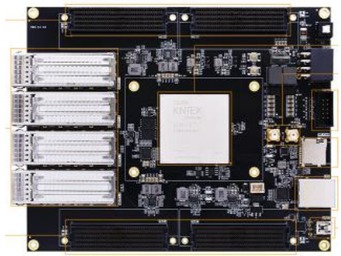
4 Gbaud
DP-QPSK 双偏振调制

BER < 0.01
十波各自最佳测量值

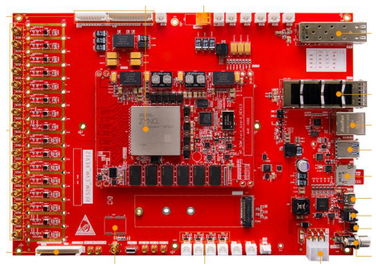
三板 FPGA 协同，完成多源汇聚与高速发射



AX7101　数据源
图像 / 地震数据读取
对象分段与 UDP 发送



KU115　汇聚器
独立 FIFO + 活跃端口调度
跨帧分段与 CRC32



RF47　波形发射
八通道对齐 / 长 PRBS / 信息
DP-QPSK 映射与 DAC 输出

相干光传输与接收

IQ 调制 → WDM → 331 km 光纤
ICR 接收 → 示波器 → MATLAB DSP

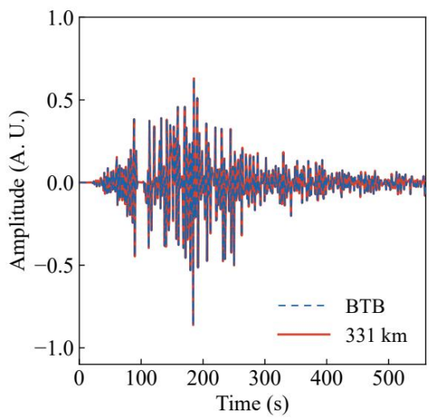
色散补偿 / 均衡 / 符号判决
帧校验与对象拼接，恢复两类信息

331 km 后，图像与地震波完整恢复

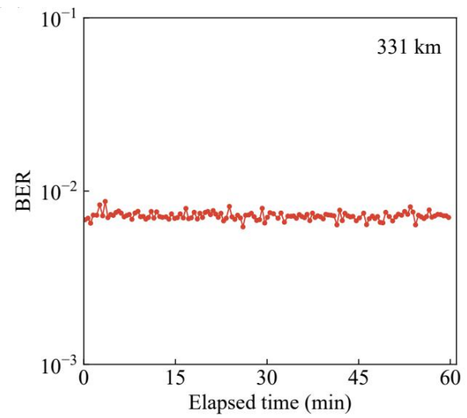
项目实测接收结果



3 幅水下图像
160 × 120 RGB，每幅按对象偏移累积覆盖
仅接纳 CRC 正确片段，完成后校验整个对象



11200 点地震波



一小时加权 BER　0.007193
130 个有效采集窗口；译码前 BER，低于 SD-FEC 参考门限 0.02

创新：按活跃端口动态分段汇聚；物理层 BER 与应用对象完整性联合验证。